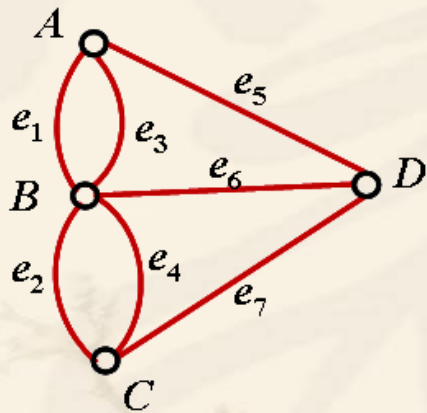
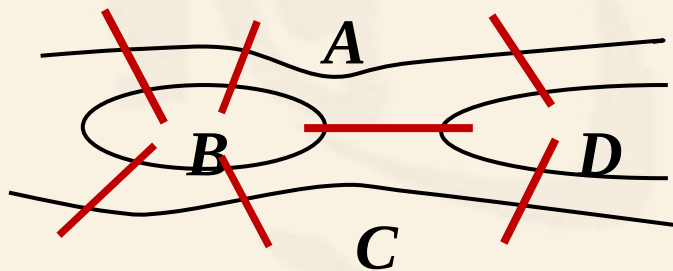




第四部分 图论

图论

实例1：“七桥问题”——哥尼斯堡城的普雷格尔河

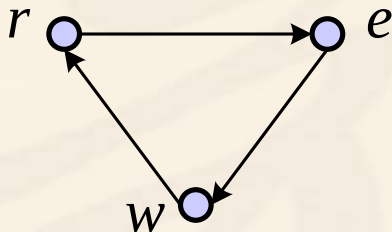
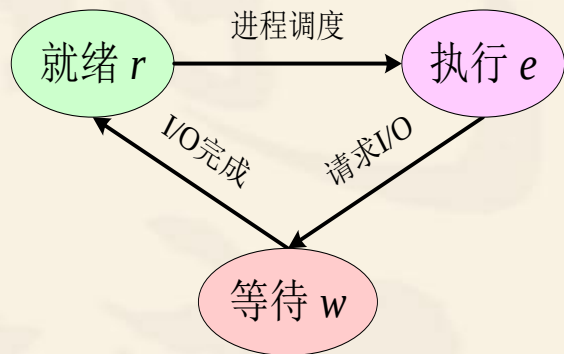


$V=\{A, B, C, D\}$ $E=\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

后来欧拉证明这样的路径根本不存在。

图论

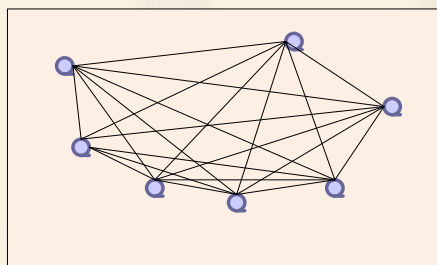
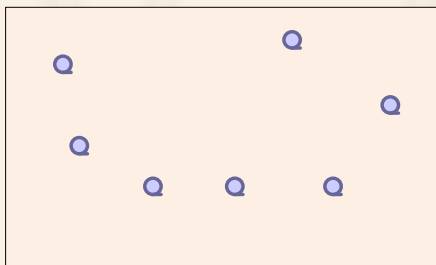
实例2：多用户操作系统中的进程状态变换



$$V=\{r, e, w\} \quad E=\{<r, e>, <e, w>, <w, r>\}$$

图论

实例3：在机械加工中，经常需要在一块金属薄板上钻若干孔（或者是机械手在印刷电路板上安装电子元件）



- 问如何确定钻孔的次序,使之加工的时间最短?
- 类似的问题: 旅行最优问题, 工程最优问题, 成本最低...

图论的主要内容

- ❖ 图（图的概念、连通性、矩阵表示）
- ❖ 欧拉图、汉密尔顿图
- ❖ 最短路径
- ❖ 平面图
- ❖ 对偶与着色
- ❖ 树（树的定义、生成树、根树）



图论

第一节

图的基本概念



一. 图

【定义】 一个图表示为 $G=\langle V(G), E(G)\rangle$, 其中

$V(G)$: 是 G 的顶点的非空集合, 简记成 V 。

$E(G)$: 是 G 的边的集合, 简记成 E 。

❖ 结点(Vertexes): 用 $\circ$ 表示, 旁边标上该结点的名称。

❖ 边(Edges)

有向边: 带箭头的弧线。

从 u 到 v 的边表示成 $\langle u, v \rangle$

无向边: 不带箭头的弧线。

u 和 v 间的边表示成 (u, v)

一. 图

实例

1. 设 $V_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$,

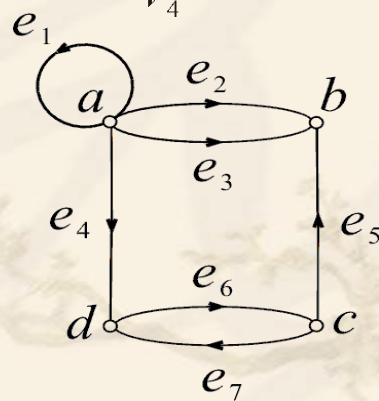
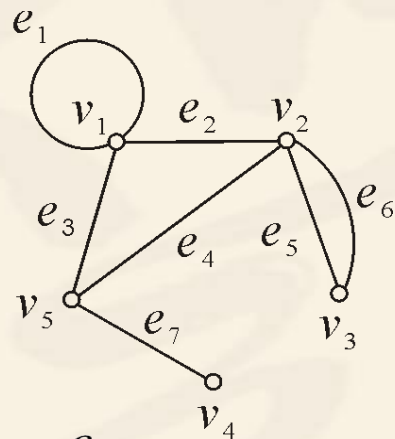
$$E_1 = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}$$

则 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 为无向图

2. 设 $V_2 = \{a, b, c, d\}$,

$$E_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle a, d \rangle\}$$

则 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为有向图



一. 图

相关概念:

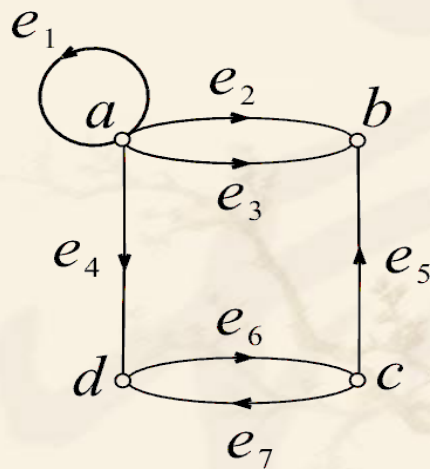
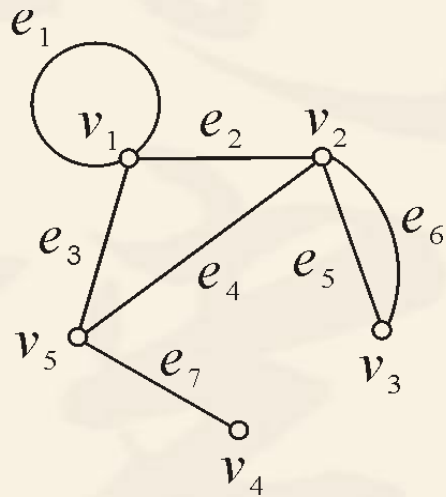
1. 图 ① 可用 G 泛指图（无向的 G 或有向的 D ）
② $V(G), E(G), V(D), E(D)$
③ n 阶图（ n 为顶点个数）
2. 孤立点、 n 阶零图与平凡图
3. 用 e_k 表示无向边或有向边
4. 顶点与边的关联关系
① 关联、关联次数 ② 环
5. 顶点之间的相邻与邻接关系

一. 图

6. 多重图与简单图

简单图：不含有环和平行边的图。

多重图：含有平行边的图。



二. 顶点的度

1. 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图, $\forall v \in V$, $d(v)$ —— v 的度数, 简称度。

2. 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图, $\forall v \in V$,

$d^+(v)$ —— v 的出度

$d^-(v)$ —— v 的入度

$d(v)$ —— v 的度或度数

3. 最大度 $\Delta(G)$, 最小度 $\delta(G)$

4. $\Delta^+(D)$, $\delta^+(D)$, $\Delta^-(D)$, $\delta^-(D)$, $\Delta(D)$, $\delta(D)$

5. 奇度顶点与偶度顶点

二. 顶点的度

4. 握手定理

【定理1-1】 设 $G=\langle V,E \rangle$ 为无向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m$$

证明: G 中每条边(包括环)均有两个端点, 所以在计算 G 中各顶点度数之和时, 每条边均提供2度, m 条边共提供 $2m$ 度。

【定理1-2】 设 $D=\langle V,E \rangle$ 为有向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m, \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m$$

【推论】 任何图(无向或有向)中, 奇度顶点的个数是偶数。

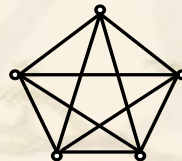
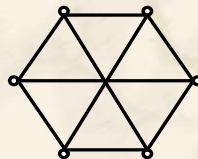
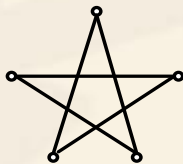
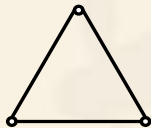
二. 顶点的度

5. 无向图的结点度序列

$V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为无向图 G 的顶点集, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的**度数序列**。

非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是**可图化的**, 是**可简单图化的**。

[n 阶 k 正则图] 一个无向简单图 G 中, 如果 $\Delta(G)=\delta(G)=k$, 则称 G 为 **k -正则图**。



练习：

1. 下面哪些数的序列，可能是一个图度数序列？如果是，试画出它的图。哪些是可简单图化的？
a) (1, 2, 3, 4, 5) b) (2, 2, 2, 2, 2) c) (1, 2, 3, 2, 4)
2. 已知无向简单图 G 中，有10条边，4个3度顶点，其余结点的度均小于或等于2，问 G 中至少有多少个顶点？为什么？

三. 图的同构

【图的同构】 设 $G_1=\langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2=\langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图（两个有向图），若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 对于 $v_i, v_j \in V_1$,

$(v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$

$\langle v_i, v_j \rangle \in E_1$ 当且仅当 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$

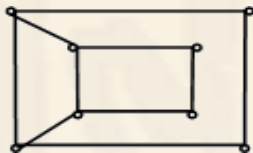
并且, (v_i, v_j) ($\langle v_i, v_j \rangle$) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ ($\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$) 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 是**同构的**, 记作 $G_1 \cong G_2$ 。

❖ 能找到同构的必要条件, 但它们全不是充分条件:

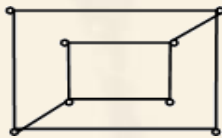
- ① 边数相同 ② 顶点数相同 ③ 度数相同的顶点数相同
- ④ 度数序列相同, 等等。

三. 图的同构

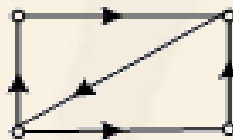
实例



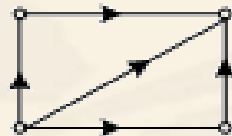
(1)



(2)

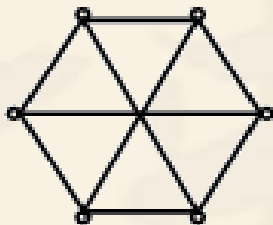


(3)

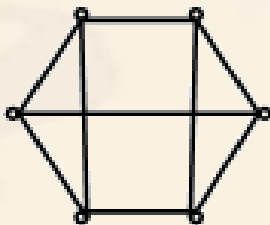


(4)

图中(1)与(2)不同构，(3)与(4)也不同构。



(1)



(2)

问：图中(1)与(2)的度数序列相同，它们同构吗？为什么？

四. 完全图

【无向完全图】 G 是个简单图，如果每对不同顶点之间都有边，则称 G 是个无向完全图。如果 G 有 n 个结点，则记作 K_n 。

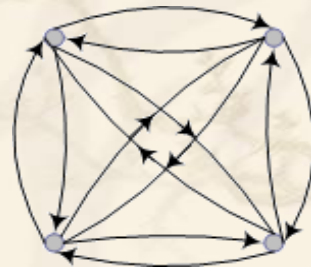
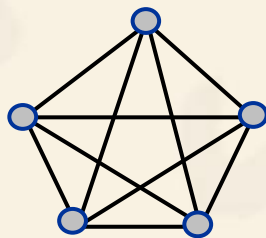
简单性质：边数 $m = \frac{n(n-1)}{2}$, $\Delta = \delta = n-1$

【有向完全图】 G 是个有向简单图，如果任意两个不同顶点之间都有方向相反的边，则称它是有向完全图。

简单性质：边数 $m = n(n-1)$, $\Delta = \delta = 2(n-1)$, $\Delta^+ = \delta^+ = n-1$

【竞赛图】

基图为 K_n 的有向简单图。



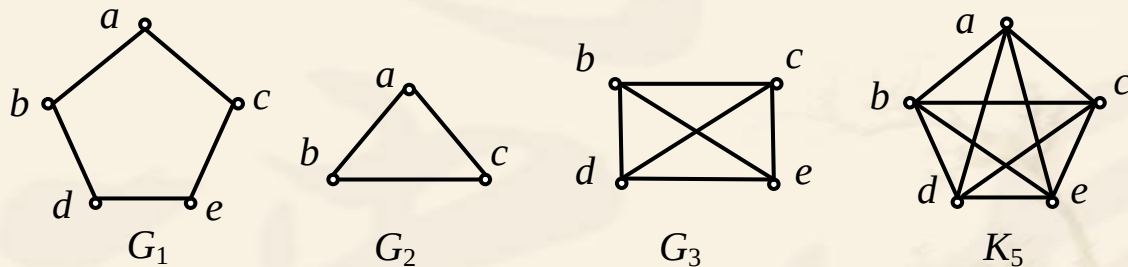
五. 子图

【定义】 $G=\langle V,E\rangle$, $G'=\langle V',E'\rangle$

(1) $G'\subseteq G$ —— G' 为 G 的**子图**, G 为 G' 的**母图**

(2) 若 $G'\subseteq G$ 且 $V'=V$, 则称 G' 为 G 的**生成子图**

(3) 若 $V'\subset V$ 或 $E'\subset E$, 称 G' 为 G 的**真子图**



图中, G_1, G_2, G_3 都是 K_5 的子图, 其中 G_1 是 K_5 的生成子图, G_2, G_3 都是 K_5 的真子图。

六. 补图

【定义】 设 $G=\langle V,E \rangle$ 为 n 阶无向简单图，以 V 为顶点集，以所有使 G 成为完全图 K_n 的添加的边组成边集的图，称为 G 的**补图**，记作 $\overline{G}$ 。

若 $G \cong \overline{G}$ ，则称 G 是**自补图**。

问：互为自补图的两个图的边数有何关系？

练习：画出 K_4 的所有非同构生成子图及对应的补图，并指出哪些是自补图。



第一节 结束



第二节

图的连通性

一. 通路与回路

【定义】 给定图 $G=\langle V, E \rangle$ （无向或有向的）， G 中**顶点与边的交替序列** $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$ 是连接 v_0 到 v_l 的通路，其中 v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的端点。

- (1) 通路与回路： Γ 为**通路**；若 $v_0=v_l$ ， Γ 为**回路**， l 为**回路长度**。
- (2) 简单通路与回路：所有边都不相同， Γ 为**简单通路**，又若 $v_0=v_l$ ， Γ 为**简单回路**。
- (3) 初级通路(路径)与初级回路(圈)： Γ 中所有顶点都不相同，则称 Γ 为**初级通路(路径)**，又若除 $v_0=v_l$ ，所有的顶点各不相同，则称 Γ 为**初级回路(圈)**。
- (4) 复杂通路与回路：有边重复出现。

一. 通路与回路

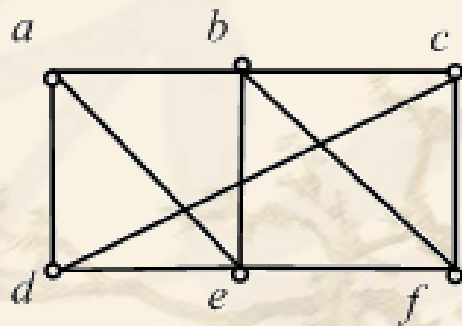
【表示法】

- ① 定义表示法
- ② 只用边表示法
- ③ 只用顶点表示法 (在简单图中)
- ④ 混合表示法

例 图中, $L_1=adcfe$ 是长度为4的简单通路也是初级通路

$L_2=abedab$ 不是简单通路 (两次包含 (a,b))

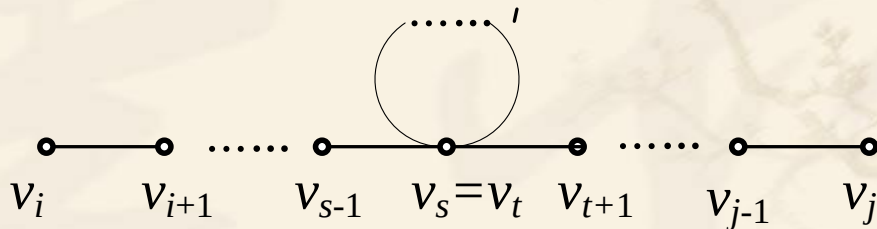
$L_3=aebcda$ 是简单回路也是初级回路



一. 通路 & 回路

【定理2-1】 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的通路。

证明: 设 v_i 到 v_j 存在一条长度为 k 的路, 若 k 小于或等于 $n-1$, 则定理成立; 若 k 大于 $n-1$, 从图中可看出, 此路中有一条回路 ($v_s = v_t$), 此回路中有 $t-s$ 条边 ($t-s > 1$), 删除该 $t-s$ 条边。如此重复, 最后必可找到长度小于 $n-1$ 的通路。



一. 通路 & 回路

【推论】 在 n 阶图 G 中，若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路，则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的初级通路（路径）。

【定理2-2】 在一个 n 阶图 G 中，若存在 v_i 到自身的回路，则一定存在 v_i 到自身长度小于或等于 n 的回路。

【推论】 在一个 n 阶图 G 中，若存在 v_i 到自身的简单回路，则一定存在长度小于或等于 n 的初级回路。

二. 无向图的连通性

【两个结点连通】 在无向图中，结点 u 和 v 之间如果存在一条通路，则称 u 与 v 是连通的。记作 $u \sim v$

规定：对任何结点 u ， $u \sim u$ 。

【结点之间的连通关系是个等价关系】

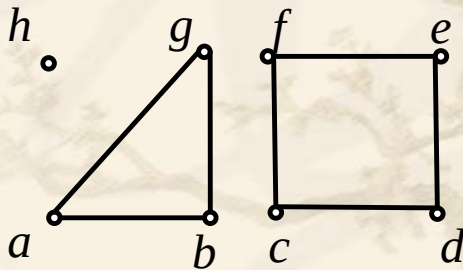
令 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图， R 是 V 上连通关系，即

$R = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V \text{ 且 } u \sim v \}$ 显然 R 具有自反、对称和传递性。

于是可以求商集 V/R 。

例： 给定右图所示

$$V/R = \{ \{a, b, g\}, \{c, d, e, f\}, \{h\} \}$$



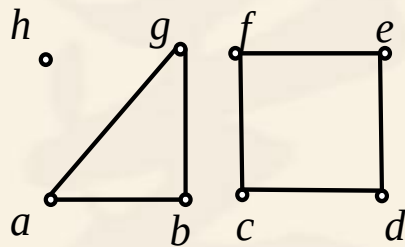
二.无向图的连通性

【 G 的连通性与连通分支】

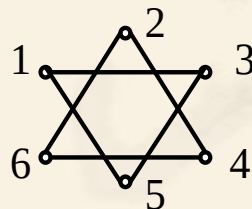
① 若 $\forall u, v \in V$, $u \sim v$, 则称 G 是连通的

② $V/R = \{V_1, V_2, \dots, V_k\}$, 称等价类构成的子图 $G[V_1]$, $G[V_2], \dots, G[V_k]$ 为 G 的连通分支, 其个数 $p(G)=k$ ($k \geq 1$);
 $k=1$, G 是连通的。

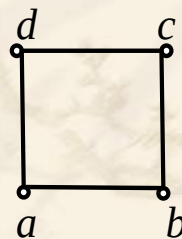
下面实例中 $p(G_1)=3$ $p(G_2)=2$ $p(G_3)=1$



G_1



G_2



G_3

二.无向图的连通性

【距离】

① u 与 v 之间的**距离**: $d(u,v)$ — u 与 v 之间长度最短的通路。

② $d(u,v)$ 的性质: $d(u,v) \geq 0$, $u \neq v$ 时 $d(u,v) = \infty$

$$d(u,v) = d(v,u)$$

$$d(u,v) + d(v,w) \geq d(u,w)$$

【删除顶点及删除边】

$G-v$ ——从 G 中将 v 及与 v 关联的边去掉

$G-V'$ ——从 G 中删除 V' 中所有的顶点

$G-e$ ——将 e 从 G 中去掉

$G-E'$ ——删除 E' 中所有边

二.无向图的连通性

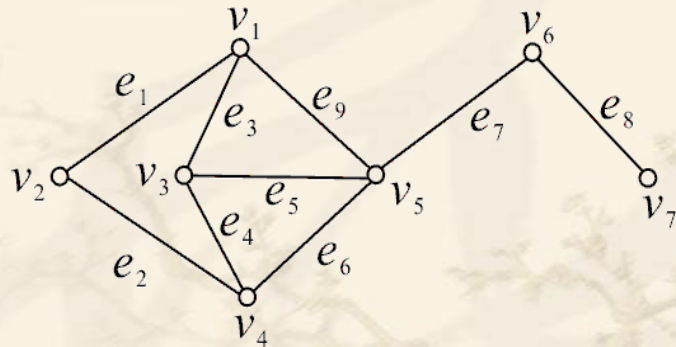
【点割集】 设无向连通图 $G=\langle V,E \rangle$, $V' \subset V$

V' 为**点割集**—— $p(G-V') > p(G)$ 且有极小性。如果点割集中只有一个顶点 v , 则 v 为**割点**。

【边割集】 设无向连通图 $G=\langle V,E \rangle$, $E' \subseteq E$

E' 是**边割集**—— $p(G-E') > p(G)$ 且有极小性。如果边割集中只有一条边 e , 则 e 是**割边** (桥)。

例: $\{v_1, v_4\}$, $\{v_6\}$ 是点割集, v_6 是割点; $\{e_1, e_2\}$, $\{e_1, e_3, e_5, e_6\}$, $\{e_8\}$ 等是边割集, e_8 是桥。



❖ 上例中 $\{v_2, v_5\}$ 是点割集吗? $\{e_7, e_9, e_5, e_6\}$ 是边割集吗?

二.无向图的连通性

【点连通度】 G 为连通非完全图, $\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为点割集}\}$ 为 G 的点连通度。

规定 $\kappa(K_n) = n-1$ □

若 G 非连通, $\kappa(G) = 0$; 若 $\kappa(G) = k$, 则称 G 为 **k -连通图**

【边连通度】 G 为连通图, $\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 为边割集}\}$ 为 G 的边连通度。

若 G 非连通, 则 $\lambda(G) = 0$

若 $\lambda(G) = r$, 则称 G 是 **r -边连通图**

❖ 上例中的点连通度和边连通度都为1。

二.无向图的连通性

【几点说明】

- ❖ $\kappa(K_n)=\lambda(K_n)=n-1$; G 非连通, 则 $\kappa=\lambda=0$
- ❖ 若 G 中有割点, 则 $\kappa=1$, 若有桥, 则 $\lambda=1$
- ❖ 若 $\kappa(G)=k$, 则 G 是1-连通图, 2-连通图, ..., k -连通图, 但不是 $(k+s)$ -连通图, $s\geq 1$
- ❖ 若 $\lambda(G)=r$, 则 G 是1-边连通图, 2-边连通图, ..., r -边连通图, 但不是 $(r+s)$ -边连通图, $s\geq 1$

【定理2-3】 $\kappa(G)\leq\lambda(G)\leq\delta(G)$

证明: 1) 先证 $\lambda(G)\leq\delta(G)$; 2) 再证 $\kappa(G)\leq\lambda(G)$

三. 有向图的连通性

【顶点间的可达性】 $D=\langle V,E \rangle$ 为有向图

$v_i \rightarrow v_j$ (v_i 可达 v_j) —— v_i 到 v_j 有通路

$v_i \leftrightarrow v_j$ (v_i 与 v_j 相互可达)

【性质】

$\rightarrow$ 具有自反性($v_i \rightarrow v_i$)、传递性

$\leftrightarrow$ 具有自反性、对称性、传递性

【 v_i 到 v_j 的距离】

类似于无向图中，只需注意距离表示法的不同。

(无向图中 $d(v_i, v_j)$ ，有向图中 $d\langle v_i, v_j \rangle$) 及 $d\langle v_i, v_j \rangle$ 无对称性

三. 有向图的连通性

【定义】 $D=\langle V,E \rangle$ 为有向图

D 弱连通——基图为无向连通图

D 单向连通—— $\forall v_i, v_j \in V$, $v_i \rightarrow v_j$ 或 $v_j \rightarrow v_i$

D 强连通—— $\forall v_i, v_j \in V$, $v_i \leftrightarrow v_j$

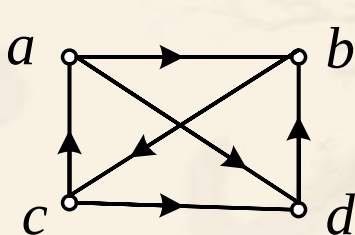
【定理2-4】 D 强连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路。

例 判断右图的连通性。

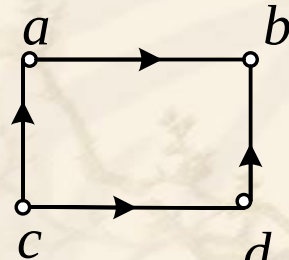
G_1 强连通

G_2 弱连通

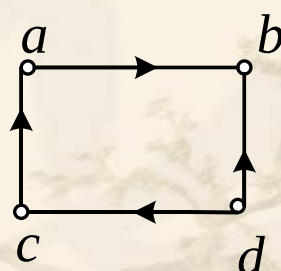
G_3 单侧连通



G_1



G_2



G_3



第二节 结束



第三节

图的矩阵表示



1. 邻接矩阵

以结点与结点之间的邻接关系确定的矩阵。

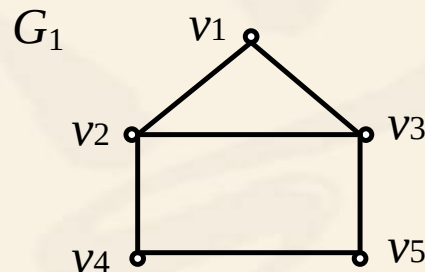
[定义] 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是个简单图, $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, 一个 $n \times n$ 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 称为 G 的邻接矩阵。

其中:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 与 } v_j \text{ 邻接, 即 } (v_i, v_j) \in E \text{ 或 } \langle v_i, v_j \rangle \in E \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

例： 给定无向图 G_1 和有向图 G_2 如图所示，求邻接矩阵。

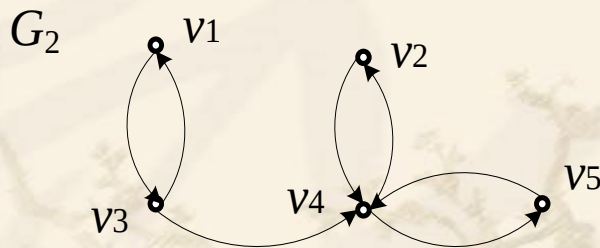
$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



性质

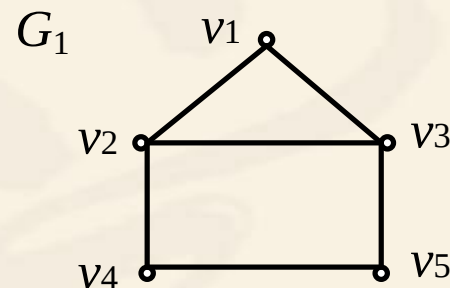
无向图： 每行1的个数=每列1的个数
=对应结点的度

有向图： 每行1的个数=对应结点的出度
每列1的个数=对应结点的入度



[邻接矩阵的乘积]

$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (A(G_1))^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$



$$(A(G_1))^3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 6 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

[邻接矩阵的乘积]

- 在 $(A(G_1))^2$ 中 $a_{34}^2=2$ 表示从 v_3 到 v_4 有长度为2的路有2条。
- 在 $(A(G_1))^3$ 中 $a_{23}^3=6$ 表示从 v_2 到 v_3 有长度为3的路有6条。

定理14-4.1 设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集, 则 A 的 l 次幂 A^l ($l \geq 1$) 中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中

$a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而

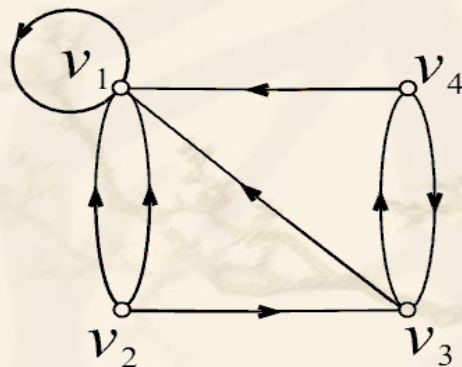
$\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数,

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数。

实例

例：有向图 D 如图所示，求 A, A^2, A^3, A^4 ，并回答诸问题：

- (1) D 中长度为1, 2, 3, 4的通路各有多少条？其中回路分别为多少条？
- (2) D 中长度小于或等于4的通路为多少条？其中有多少条回路？



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) D 中长度为1的通路为8条，其中有1条是回路。

D 中长度为2的通路为11条，其中有3条是回路。

D 中长度为3和4的通路分别为14和17条，回路分别为1与3条。

(2) D 中长度小于等于4的通路为50条，其中有8条是回路。

2. 可达矩阵

[定义] 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是个简单图, $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, 一个 $n \times n$ 阶矩阵 $P=(p_{ij})$ 称为 G 的可达性矩阵。其中:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 到 } v_j \text{ 可达 (至少有一条通路)} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

[求可达矩阵]

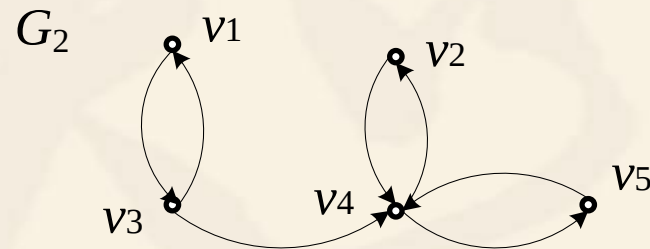
两种方法求可达性矩阵 P :

方法1. 按照矩阵相乘分别求出 $A^{(k)}$ ($k \geq 2$), 然后再 $\vee$ 。

方法2. 用求传递闭包的Warshall算法。

- 由定义不难看出, G 强连通当且仅当 $P(G)$ 为全1矩阵

例： G_2 如图所示，求它的可达矩阵 P 。



$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A^{(2)}$$

$$P = A \vee A^{(2)} \vee A^{(3)} \vee A^{(4)} \vee A^{(5)}$$

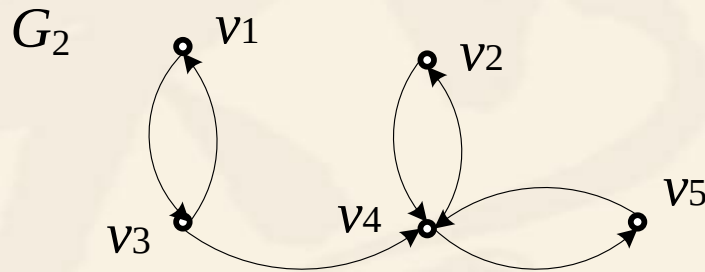
$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

[用可达矩阵求强分图]

下面看怎样用 P 求强分图

先将 P 转置得 P^T , 如果 v_i 与 v_j 相互可达, 则 $p_{ij} = p^T_{ij} = 1$

以 G_2 为例说明。



$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P \wedge P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

初等
变换

$$\begin{matrix} v_1 & v_3 & v_2 & v_4 & v_5 \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

• 对 $P \wedge P^T$ 进行初等变换, 第2行与第3行交换, 再第2列与第3列交换, 最后得两个强分图: $\{v_1, v_3\}$ 和 $\{v_2, v_4, v_5\}$

3. 关联矩阵

① 无向图的完全关联矩阵

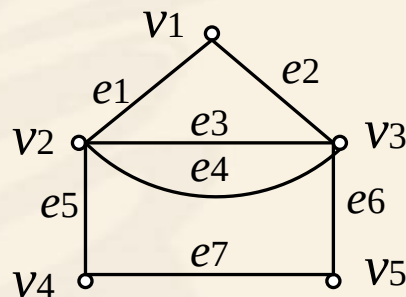
[定义] 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是个无向图, $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_m\}$, $E=\{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$, 一个 $m \times n$ 阶矩阵 $M=(m_{ij})$

称为 G 的关联矩阵。其中:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 到 } e_j \text{ 关联} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

[性质]

- a) 每列只有二个1。
- b) 每行中1的个数为对应结点的度数。
- c) 如果两列相同, 则说明对应的两条边是平行边。



$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

②有向图的完全关联矩阵

[定义] 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是个简单有向图, $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_m\}$, $E=\{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$, 一个 $m \times n$ 阶矩阵 $M=(m_{ij})$ 称为 G 的完全关联矩阵。其中:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点} \\ -1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点} \\ 0 & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \end{cases}$$

[性质]

- a) 每列只有一个1和一个-1。(每条边有一个起点一个终点)
- b) 每行中1的个数为对应结点的出度, -1个数是结点入度。

图的概念

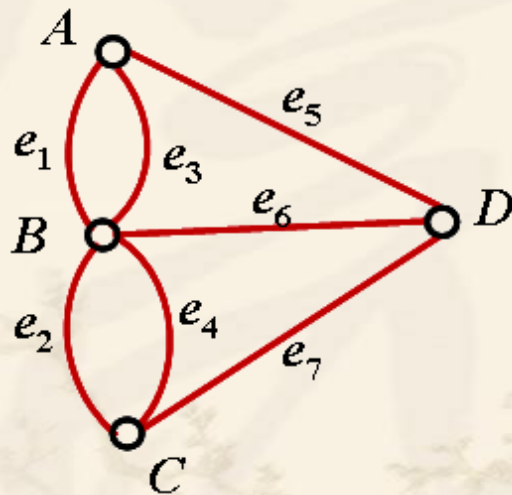
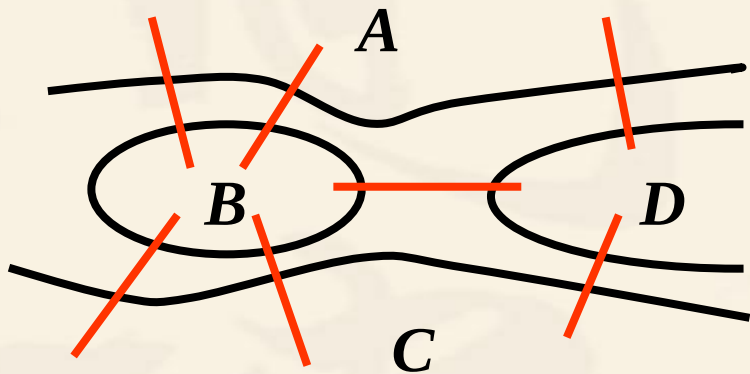
- ❖ 无向图、有向图、关联与相邻、简单图、完全图、正则图、子图、补图；握手定理与推论；图的同构
- ❖ 通路与回路及其分类
- ❖ 无向图的连通性与连通度
- ❖ 有向图的连通性及其分类
- ❖ 图的矩阵表示

第三节 结束

第四节

欧拉图

历史背景：哥尼斯堡七桥问题与欧拉图



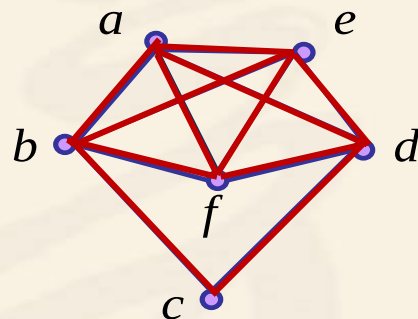
欧拉图（E图）定义

[欧拉通路] 经过图中每条边一次且仅一次行遍所有顶点的通路。

[欧拉回路] 经过图中每条边一次且仅一次行遍所有顶点的回路。

[欧拉图] 有欧拉回路的图。

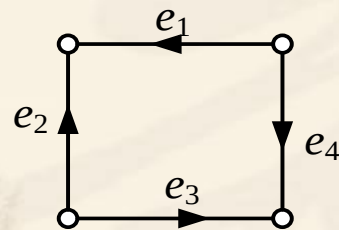
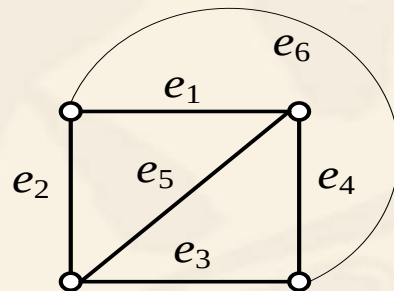
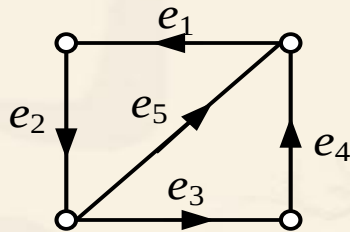
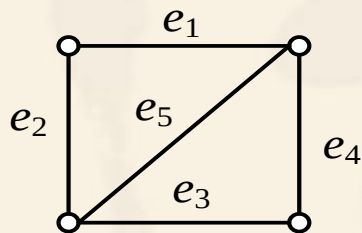
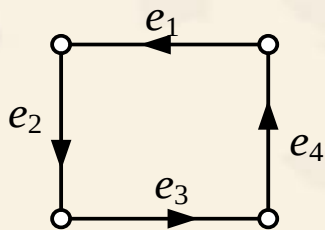
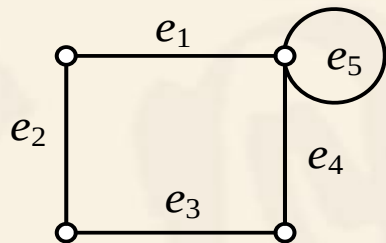
[半欧拉图] 有欧拉通路而无欧拉回路的图。



说明：

- 规定平凡图为欧拉图。
- 欧拉通路是生成的简单通路，欧拉回路是生成的简单回路。
- 环不影响图的欧拉性。

欧拉图实例



上图中，(1),(4) 为欧拉图，(2),(5) 为半欧拉图，(3),(6) 既不是欧拉图，也不是半欧拉图。在(3)，(6) 中各至少加几条边才能成为欧拉图？

无向欧拉图的判别法

定理4-1 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 连通且无奇度数顶点。

证明： 若 G 为平凡图成立。 设 G 为 n 阶 m 条边的无向图

必要性 设 C 为 G 中一条欧拉回路。显然 G 是连通的。

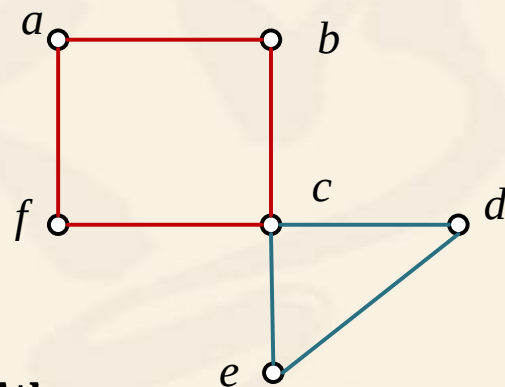
$\forall a \in V(G)$, a 在 C 上每出现一次贡献2度, 所以 a 为偶度顶点。

由 a 的任意性, 结论为真。

充分性 通过构造的方法来证明。

(1) 设 G 是连通图且 G 中每一个顶点都有偶数度, 构造从 G 的任意顶点 a 开始的简单回路, 建立尽量长的简单通路 $\{a, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{n-1}, x_n\}, \{x_n, a\}$ 进行构造。如下图中 $\{a, f\}, \{f, c\}, \{c, b\}, \{b, a\}$ 。这样的通路必然结束, 因为图中的边数是有穷的。

(2)若所有的边已用完，则欧拉回路构造完成。否则从 G 中删除已经用过的边和不关联任何剩余边的顶点，得到子图 H ，如图中 c, d, e 构成的子图。因为 G 是连通的，所以 H 和已删除的回路至少有一个公共顶点 w ，然后在 w 上开始，构造新的回路，新的回路必然和原回路通过 w 拼接成 G 中的回路。



(3)继续这样的过程，直到用完所有的边为止，这样就产生出欧拉回路。

必要性得证。

定理4-2 无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 连通且恰有两个奇度顶点。

证明：必要性简单。

充分性（利用定理4-1）设 u, v 为 G 中的两个奇度顶点，令 $G' = G \cup (u, v)$ ，则 G' 连通且无奇度顶点，由定理4-1知 G' 为欧拉图，因而存在欧拉回路 C ，令 $\Gamma = C - (u, v)$
则 Γ 为 G 中欧拉通路。

理解： G 有两个奇数度结点：就从一个奇数度结点出发，每当到达一个偶数度结点，必然可以再经过另一条边离开此结点，如此重复下去，经过所有边后到达另一个奇数度结点。

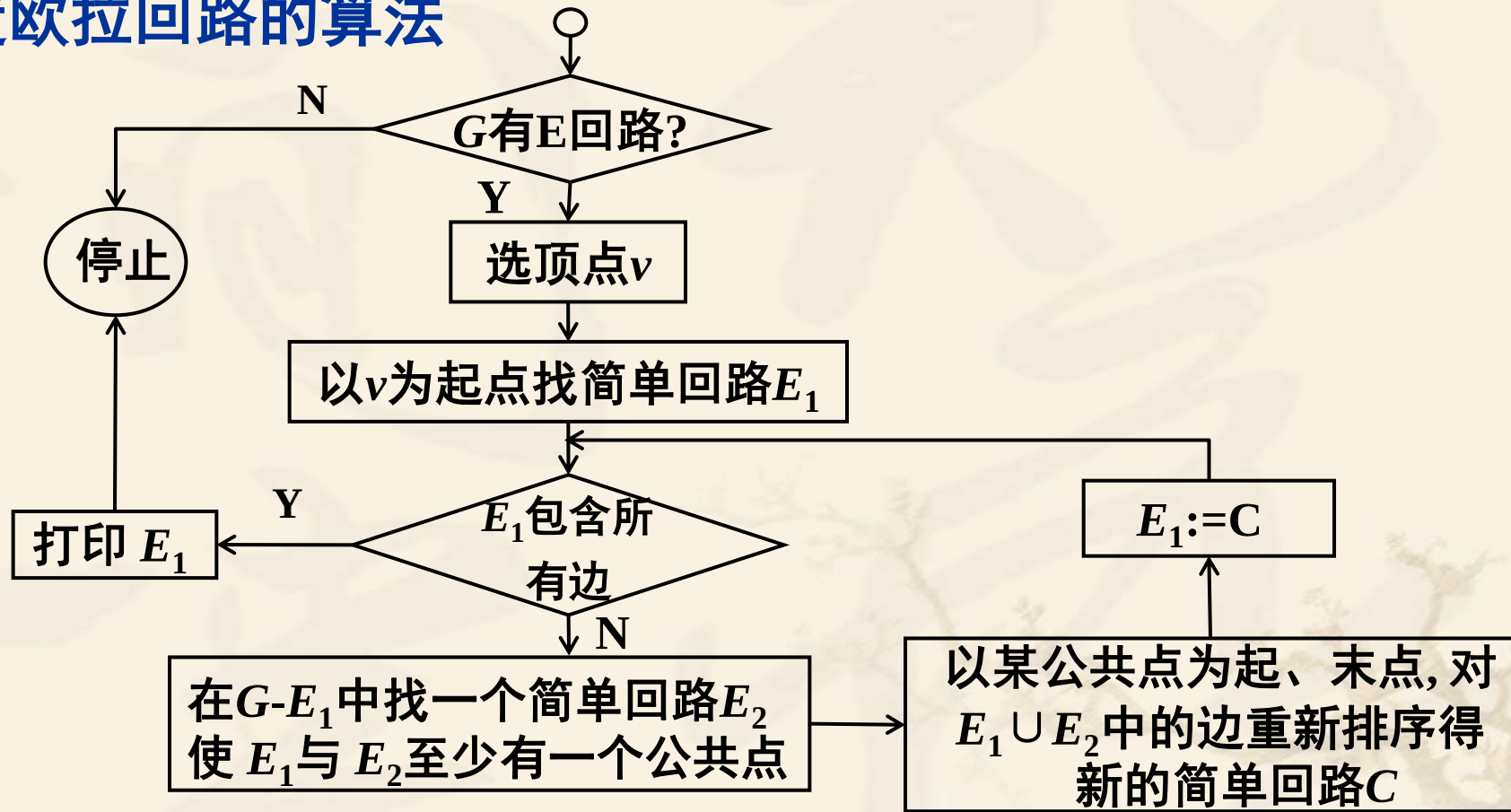
有向欧拉图的判别法

定理4-3 有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通的且每个顶点的入度都等于出度。

定理4-4 有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的，且 D 中恰有两个奇度顶点，其中一个的入度比出度大1，另一个的出度比入度大1，而其余顶点的入度都等于出度。

定理4-5 G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且为若干个边不重的圈之并。

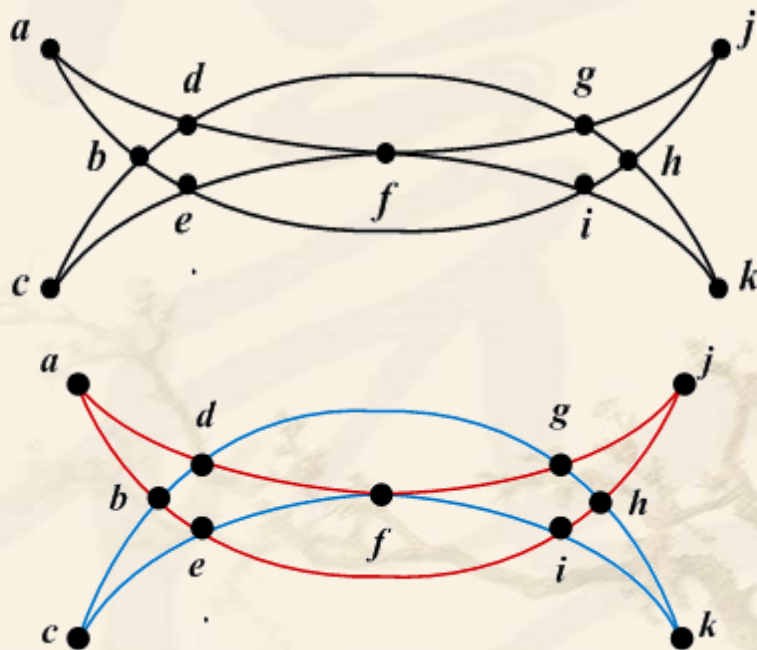
构造欧拉回路的算法



实例

例1 一笔画智力问题：能否用一笔画的方法画出下面的默罕默德短弯刀？其中图形在同一顶点上开始与结束。

通过算法构造：首先形成回路
 $a, b, e, i, h, j, g, f, d, a$ 。删除该回路
 及形成的孤立顶点得到子图，
 然后形成 $c, e, f, i, k, h, g, d, b, c$ 。然后
 拼接两个回路，产生欧拉回路
 $a, b, e, i, k, h, g, d, b, c, e, f, i, h, j, g, f, d, a$



例2 设 G 是非平凡欧拉图，证明： $\lambda(G) \geq 2$ 。

只需证明 G 中不可能有桥（如何证明？）

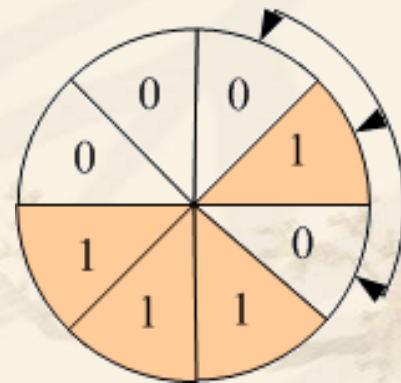
[欧拉图的应用实例] ----计算机鼓轮的设计

鼓轮表面分成8等分，每一等分分别用绝缘体（输出0）或导体（输出1）组成，有三个触点分别与三个部分接触，以读取三个数字，如图所示。

转动鼓轮，分别输出8个数：

000,001,010,011,100,101,110,111

下面进行此鼓轮的设计：



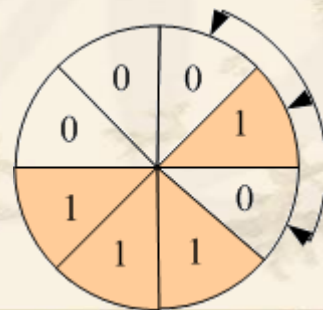
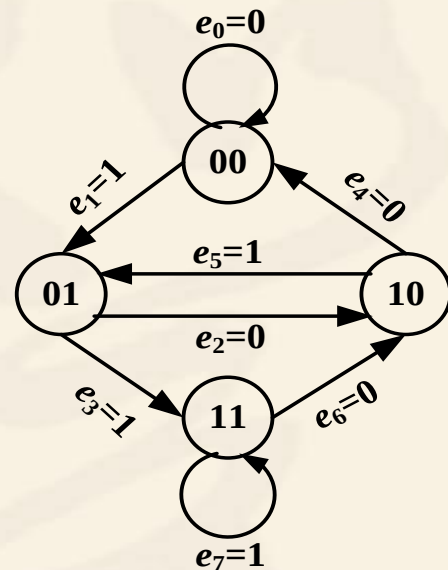
鼓轮设计：设有两位二进制数

$V=\{00,01,10,11\}$ 为结点的带权图（即边上标有数字--称为边的权），从任何 $a_1a_2 \in V$ 结点画有向边，标的权0(或1)，该边指向结点 a_20 (或 a_21)，于是构成边 a_1a_20 ,(或 a_1a_21)，这八条边分别表示八个二进制数：

000,001,010,011,100,101,110,111

从此图上取一个回路： $e_0e_1e_2e_5e_3e_7e_6e_4$

将各边的末位数字写成序列：01011100，于是就按照此序列将鼓轮进行加工，标0部分用绝缘体,标1部分用导体。



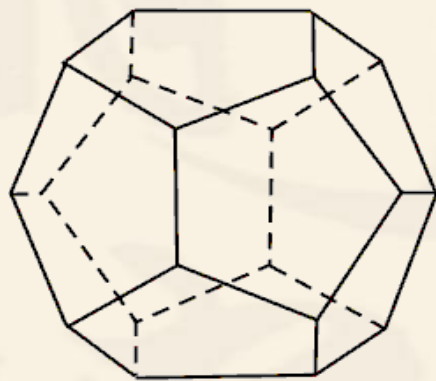
第四节 结束

第五节

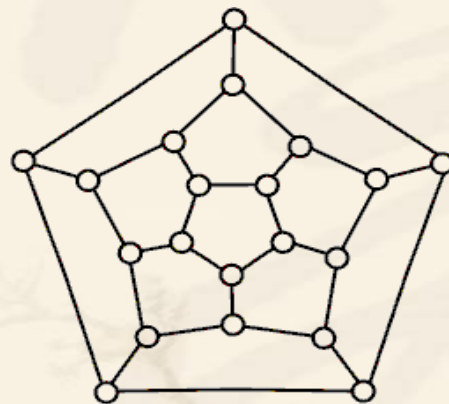
汉密尔顿图

哈密顿图

❖ 历史背景：汉密尔顿周游世界问题与哈密顿图



(1)



(2)

汉密尔顿图定义

[汉密尔顿通路] 经过图中所有顶点一次仅一次的通路。

[汉密尔顿回路] 经过图中所有顶点一次仅一次的回路。

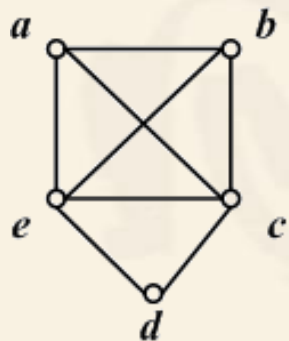
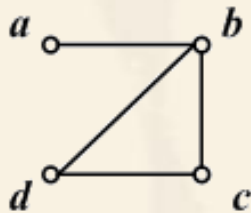
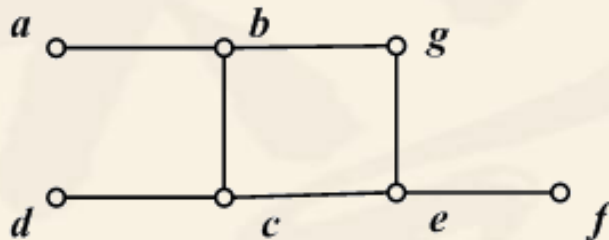
[汉密尔顿图 (H图)] 具有汉密尔顿回路的图。

[半汉密尔顿图] 具有汉密尔顿通路且无汉密尔顿回路的图。

几点说明:

- ❖ 平凡图是汉密尔顿图;
- ❖ 汉密尔顿通路是初级通路, 汉密尔顿回路是初级回路;
- ❖ 环与平行边不影响汉密尔顿性;
- ❖ 汉密尔顿图的实质是能将图中的所有顶点排在同一个圈上。

例1 图中哪些简单图是H图？ 或半H图？

 G_1  G_2  G_3

在上图中， G_1 是汉密尔顿图； G_2 是半汉密尔顿图； G_3 既不是汉密尔顿图，也不是半汉密尔顿图。

无向汉密尔顿图的必要条件

定理5-1 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是汉密尔顿图, 对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $p(G-V_1) \leq |V_1|$

证明: 设 C 为 G 中一条汉密尔顿回路

$$(1) p(C-V_1) \leq |V_1|$$

$$(2) p(G-V_1) \leq p(C-V_1) \leq |V_1| \quad (\text{因为 } C \subseteq G)$$

推论 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是半汉密尔顿图, 对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ 均有 $p(G-V_1) \leq |V_1|+1$

证明: 令 Γuv 为 G 中汉密尔顿通路, 令 $G' = G \cup (u, v)$, 则 G' 为汉密尔顿图, 于是 $p(G-V_1) = p(G'-V_1-(u, v)) \leq |V_1|+1$

说明

- ❖ 定理5-1中的条件是汉密尔顿图的必要条件，但不是充分条件（彼得松图）
- ❖ 常利用定理5-1判断某些图不是汉密尔顿图。

例2 设 G 为 n 阶无向连通简单图，若 G 中有割点或桥，则 G 不是汉密尔顿图。

证明： 设 v 为割点，则 $p(G-v) \geq 2 > |\{v\}| = 1$ 。

K_2 有桥，它显然不是哈密顿图。除 K_2 外，其它有桥的图（连通的）均有割点。

其实，本例也适用与非简单连通图。

无向汉密尔顿图的充分条件

定理5-2 设 G 是 n 阶无向简单图，若对于任意不相邻的顶点 v_i, v_j ，均有 $d(v_i)+d(v_j) \geq n-1$ ，则 G 中存在汉密尔顿通路。

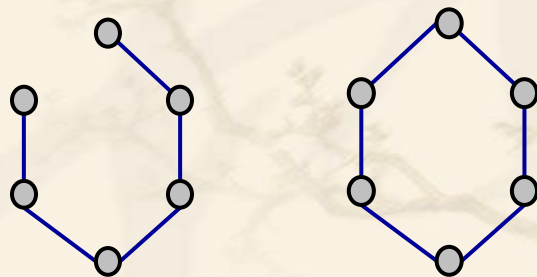
证明： (1)证明 G 连通；(2)构造H通路 （略）

推论 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图，若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 v_i, v_j ，均有 $d(v_i)+d(v_j) \geq n$ ，则 G 中存在汉密尔顿回路，从而 G 为汉密尔顿图。

证明： （略）

说明

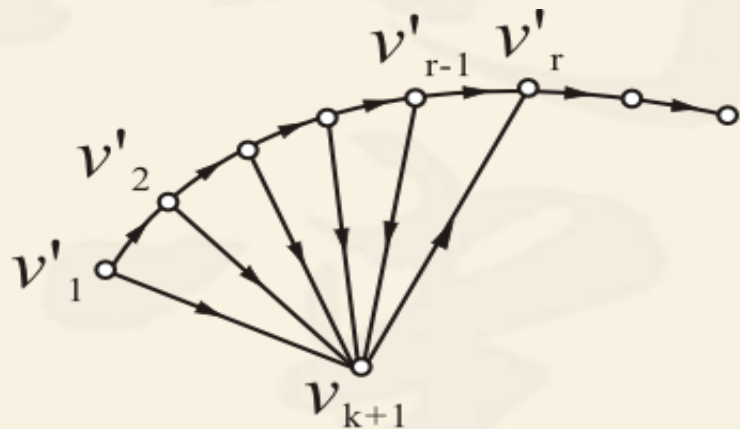
- ❖ 定理5-2是半汉密尔顿图的充分条件，但不是必要条件。
长为 $n-1$ ($n \geq 4$) 的路径构成的图不满足条件，但它显然是半汉密尔顿图。
- ❖ 定理5-2的推论同样不是汉密尔顿图的必要条件， G 为长为 n 的圈，不满足条件，但它当然是汉密尔顿图。
- ❖ 由定理5-2的推论可知， K_n ($n \geq 3$) 均为汉密尔顿图。



无向哈密顿图的充分条件

定理5-3 若 D 为 n ($n \geq 2$)阶竞赛图, 则 D 中具有汉密尔顿通路。

证明思路: 注意, 竞赛图的基图是无向完全图。对 n ($n \geq 2$) 做归纳, 只需观察下面两个图。



=



汉密尔顿回路判定方法

求图中的汉密尔顿回路或判断某图是否有汉密尔顿回路至今还是一个难题。算法具有最坏时间复杂性。

可行方法：

1. 观察出汉密尔顿回路；
2. 满足充分条件；
3. 必要条件判定不含有H回路。



第五节 结束

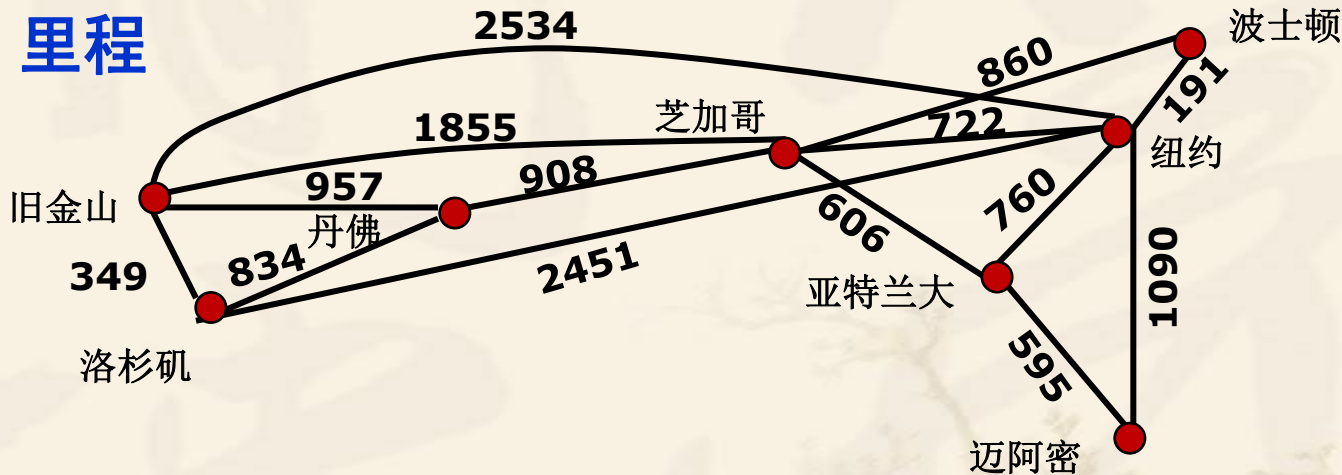


第六节

最短通路问题

给边赋权值的图来建模

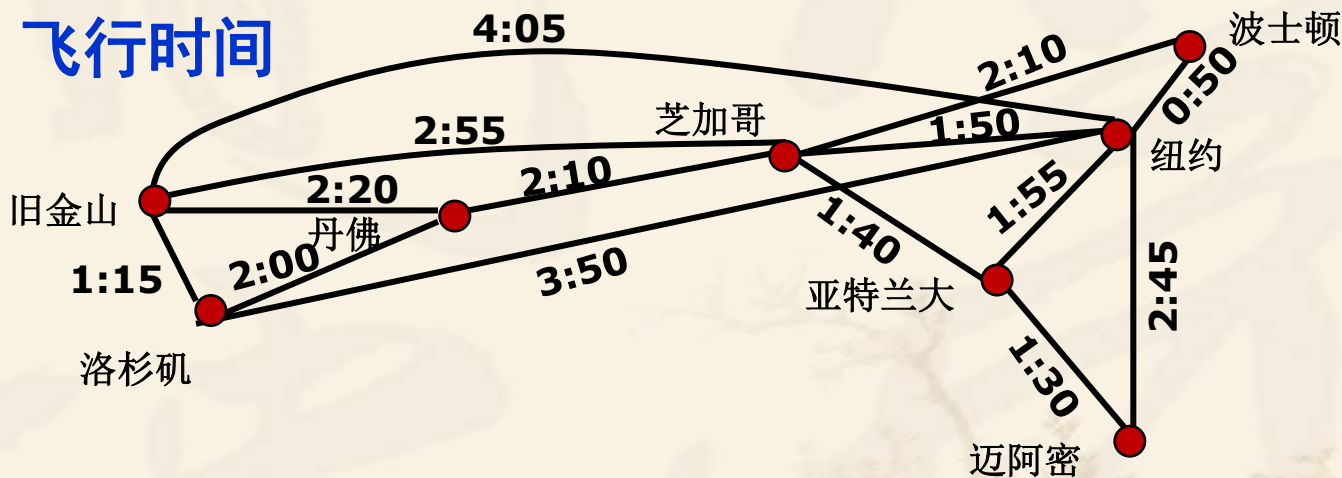
航线系统建模



计算从波士顿到洛杉矶之间空中距离最短的通路?

给边赋权值的图来建模

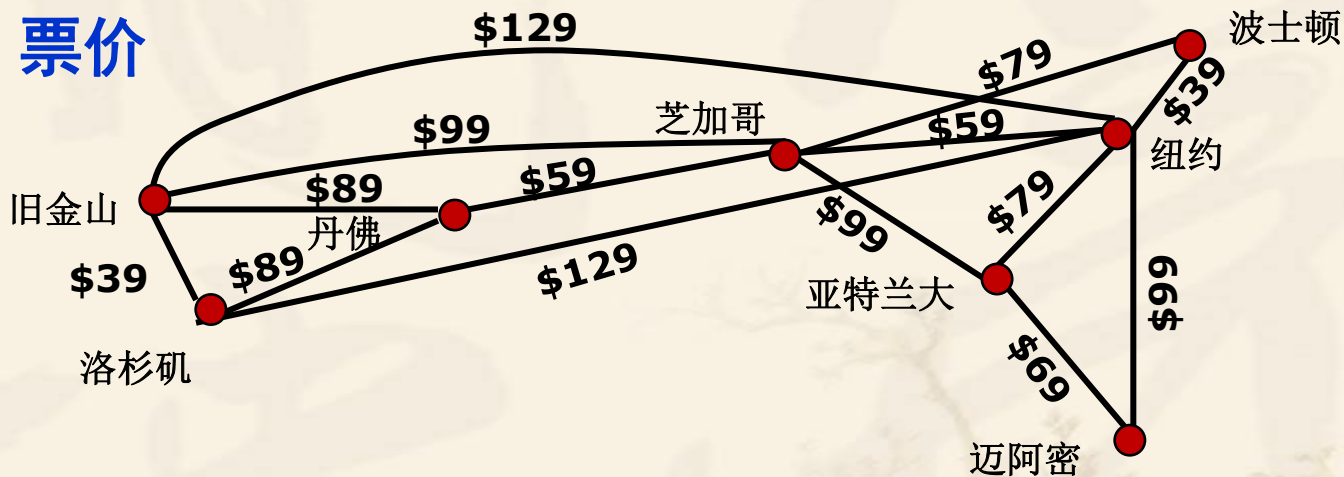
航线系统建模



计算从波士顿到洛杉矶之间飞行时间最短的通路？

给边赋权值的图来建模

航线系统建模



计算从波士顿到洛杉矶之间票价最低的通路?

基本概念

[带权图] 给每条边赋权值为一个数的图。

[带权图中一条通路的长度] 通路上各边权值的总和。

[最短通路] 在两个给定顶点之间长度最短的通路。

求最短通路的算法

 迪克斯屈拉算法

Procedure Dijkstra (G : 权值大于0的带权连通简单图)

$\{G$ 中顶点 $a = v_0, v_1, v_2, \dots, v_n = z$, 权值 $w(v_i, v_j)$, 其中若 (v_i, v_j) 不是 G 中的边,
则 $w(v_i, v_j) = \infty\}$

For $i:=1$ to n

$L(v_i) := \infty$

$L(a)=0$; $S := \Phi$

while $z \notin S$

begin

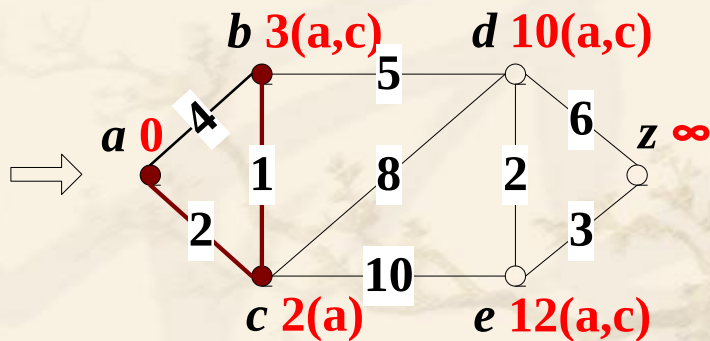
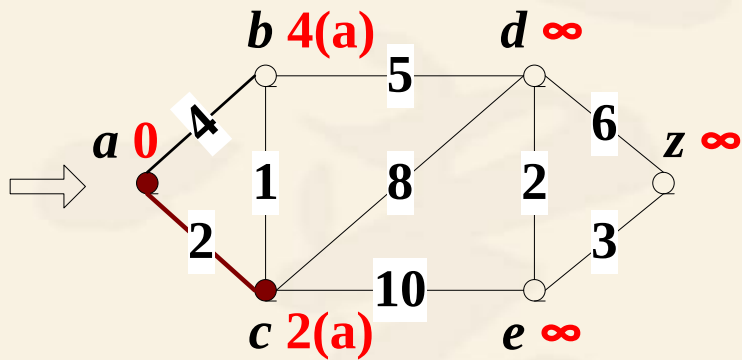
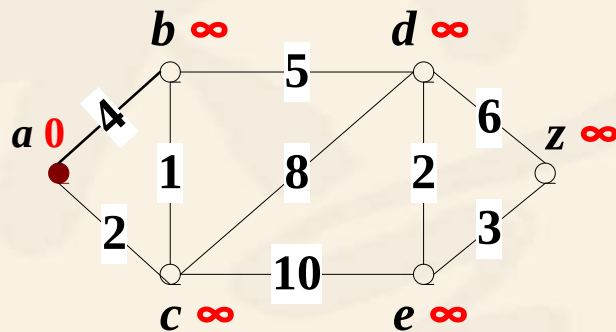
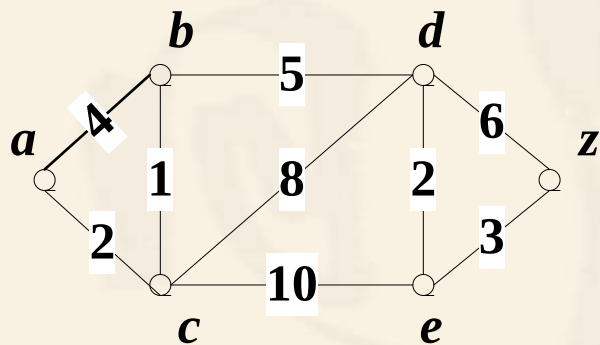
$u :=$ 不属于 S 的 $L(u)$ 最小的一个顶点; $S := S \cup \{u\}$

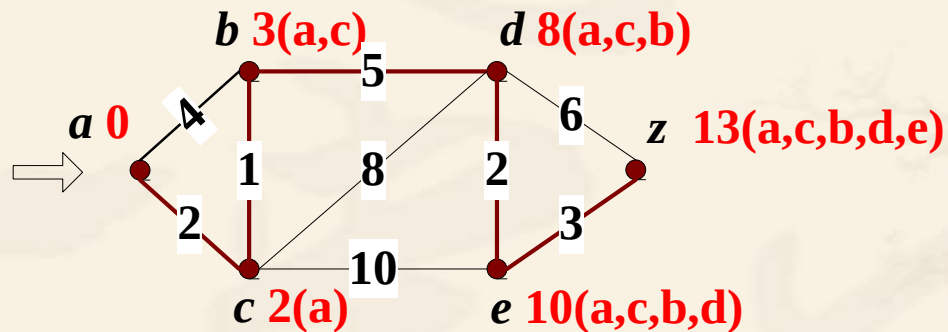
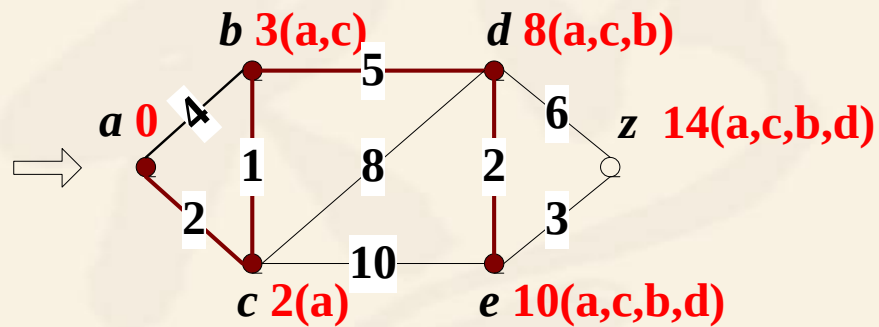
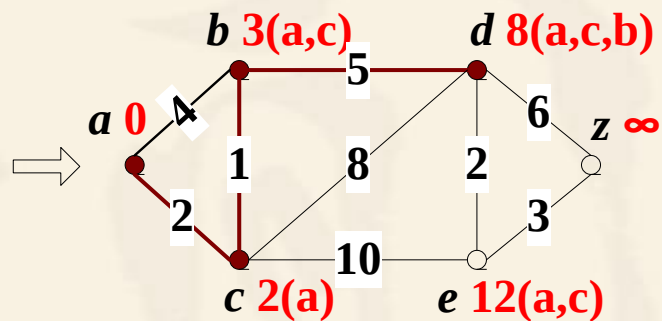
for 所有不属于 S 的顶点 v

if $L(u) + w(u, v) < L(v)$ **then** $L(v) = L(u) + w(u, v)$

end $\{ L(z) =$ 从 a 到 z 的最短通路长度 $\}$

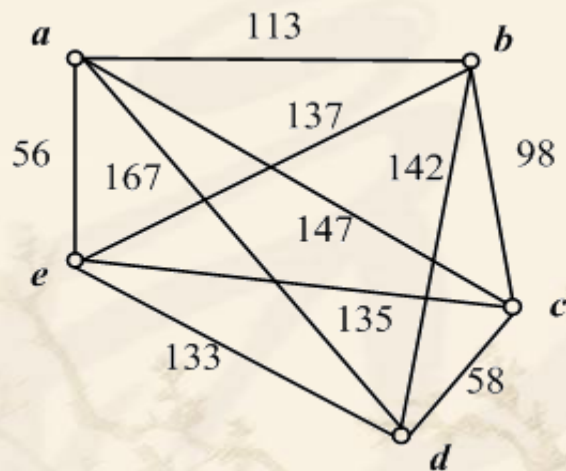
求从a到z的最短通路长度





旅行商问题

- ❖ 一个旅行商想访问 n 个城市中每个城市恰好一次并返回出发地，问怎样访问总距离最短？
- ❖ 若从 c 出发，依次经过 b, e, a, d ，再回到 c 的总距离最短，为458。



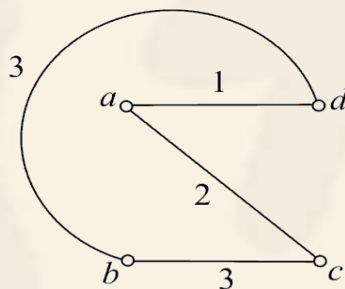
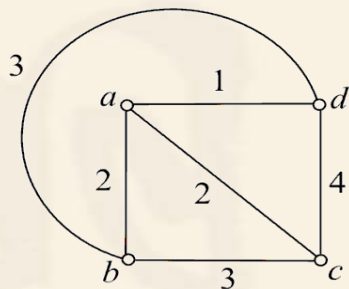
旅行商问题

设 $G=\langle V, E, W \rangle$ 为一个 n 阶完全带权图 K_n ，各边的权非负。
求 G 中的一条最短的汉密尔顿回路，这就是旅行商问题。

完全带权图 $K_n (n \geq 3)$ 中不同的汉密尔顿回路数：

- (1) K_n 中有 $(n-1)!$ 条不同的汉密尔顿回路。
- (2) 用穷举法解旅行商问题算法的复杂度为 $(n-1)!$ ，当 n 较大时，计算量惊人地大。

例 求图中(1) 所示带权图 K_4 中最短哈密顿回路。



解 $C_1 = a b c d a$, $W(C_1) = 10$

$C_2 = a b d c a$, $W(C_2) = 11$

$C_3 = a c b d a$, $W(C_3) = 9$

可见 C_3 (见图中(2)) 是最短的, 其权为9。

❖ 本节要求掌握：

- ❧ 带权图的建模
- ❧ 最短通路算法
- ❧ 旅行商问题求解

第六节 结束